

2.^a Entrega — Documentación previa al desarrollo

Requisitos, Reglas de Negocio, Diagramas y Diseño de la Base de Datos

Sistema Web para la Gestión de los Talleres Deportivos de la Universidad Nacional de Jujuy

Fecha de entrega: 25/09
Etapa 2 — Diseño y módulos (31/08 al 27/09)

Introducción

Esta segunda entrega se enfoca en la etapa de diseño y estructuración por módulos del proyecto, respondiendo al cronograma planteado en la propuesta inicial. La idea principal es consolidar los requisitos, reglas de negocio, diagramas y el diseño de la base de datos para dejar todo definido antes de escribir las primeras líneas de código.

Para esto, tomamos la problemática y el alcance del Sistema Web para la Gestión de Talleres Deportivos de la UNJu definidos en la primera etapa y los plasmamos en artefactos técnicos concretos: requisitos funcionales y no funcionales, reglas formalizadas, diagramas de casos de uso y de flujo, junto con el modelo de datos y su diccionario.

Organizamos el documento buscando una trazabilidad clara entre cada requisito, regla y tabla de la base de datos. De esta forma, dejamos una base sólida para arrancar el desarrollo del backend y frontend (Etapa 3, prevista a partir del 28/09) sin inconsistencias.

1. Selección tecnológica: respuestas cerradas

1.1. Tecnologías elegidas

- **Frontend:** React + TypeScript.
- **Backend:** Java + Spring Boot.
- **Base de datos:** PostgreSQL.
- **Autenticación:** JWT.
- **Despliegue:** decisión cerrada en la sección 1.2 (antes quedaba abierta a evaluación).

1.2. Decisión de despliegue

Se cierra la decisión que en la 1.ª entrega había quedado abierta entre varias alternativas (Render, Railway, Vercel, Netlify). Se opta por separar el despliegue por componente, aprovechando el plan gratuito de cada plataforma:

Componente	Plataforma elegida	Justificación
Backend (API Spring Boot)	Render	Soporta despliegue de aplicaciones Java/Docker con plan gratuito, HTTPS automático y variables de entorno para JWT y conexión a BD.
Frontend (React + TypeScript)	Vercel	Optimizado para builds de React, despliegue continuo desde GitHub y CDN global sin costo para proyectos académicos.
Base de datos (PostgreSQL)	Render PostgreSQL (o Supabase como alternativa)	Provisión administrada de PostgreSQL con backups básicos incluidos en el plan gratuito.

Esta combinación cumple el requisito RNF-04 (al menos un componente principal desplegado y accesible en línea) y permite escalar cada capa de forma independiente si el proyecto lo requiere más adelante.

1.3. Por qué este stack y no otro

La elección se sostiene, como ya se justificó en la 1.ª entrega, en tres criterios: experiencia previa del equipo (React, TypeScript, Java y Spring Boot forman parte de los contenidos de Programación IV), tiempos del cronograma académico (evita sumar una curva de aprendizaje sobre tecnologías completamente nuevas) y

complejidad del dominio (entidades fuertemente relacionadas y reglas de negocio que requieren integridad transaccional, lo que favorece una base relacional y un backend con soporte robusto de validaciones y seguridad como Spring Boot).

2. Escalabilidad del stack elegido

El stack elegido escala adecuadamente para el problema planteado:

- El volumen de participantes, talleres y consultas concurrentes de la Coordinación es acotado (RNF-05), muy por debajo de los límites de una instancia estándar de PostgreSQL o de una API Spring Boot en un solo nodo.
- La separación en tres capas independientes (React/API REST → Spring Boot → PostgreSQL) permite escalar cada una por separado si el uso crece, sin rediseñar la arquitectura general.
- La organización modular prevista (RNF-06) facilita incorporar a futuro nuevas actividades (torneos, olimpiadas) como módulos adicionales, sin afectar los módulos existentes.
- No se requieren mecanismos de alta concurrencia ni bases NoSQL: el problema no presenta ese perfil de carga, por lo que una arquitectura relacional clásica es suficiente y evita complejidad innecesaria.

3. Limitaciones y riesgos propios del stack

Además de los riesgos generales del proyecto ya relevados en la 1.ª entrega, se identifican riesgos específicos de la elección tecnológica:

- **Curva de aprendizaje puntual:** es la primera vez que el equipo integra Spring Boot, JWT y un modelo de datos con relaciones complejas en un proyecto real; puede insumir tiempo extra de configuración.
- **Límites de los planes gratuitos de despliegue:** posible "spin-down" (apagado por inactividad) del backend en Render y límites de almacenamiento o de horas de actividad, que pueden afectar demostraciones en vivo.
- **Conexiones concurrentes en PostgreSQL gratuito:** los planes sin costo suelen limitar la cantidad de conexiones simultáneas, algo a monitorear si se realizan pruebas de carga.
- **Ausencia de soporte offline nativo en React:** la funcionalidad offline del control de ingreso (RNF-08) no está resuelta por el stack por defecto; de implementarse, requerirá incorporar Service Workers o IndexedDB en una etapa posterior al MVP.

4. Módulos a desarrollar en el repositorio

En línea con el requisito de mantenibilidad (RNF-06), el sistema se organiza en los siguientes módulos independientes, cada uno trazable a los requisitos funcionales definidos en la 2.ª entrega:

Módulo	Responsabilidad principal	RF vinculados
Autenticación y Usuarios	Login, JWT, gestión de roles y permisos	RF-17, RF-18
Participantes	Alta, datos personales, fotografía	RF-04
Documentación	Carga y control de constancia de alumno y otros documentos	RF-05
Seguro	Registro de pago y vigencia del seguro anual	RF-06
Apto Médico	Registro y control de vencimiento (1 año)	RF-07

Módulo	Responsabilidad principal	RF vinculados
Oferta (Disciplinas / Talleres / Profesores / Ayudantes)	Administración de la oferta deportiva	RF-13, RF-14
Preinscripción e Inscripción	Alta online y revisión administrativa	RF-02, RF-03
Control de Ingreso y Asistencia	Identificación por QR/DNI y verificación de habilitación	RF-10, RF-11, RF-12
Alertas	Generación de avisos por documentación pendiente o vencida	RF-09
Portal público / Noticias	Landing pública, oferta, noticias y avisos	RF-01, RF-15
Reportes e Indicadores	Información de gestión y estadísticas	RF-16

Cada módulo se implementará como un paquete/capa independiente dentro del backend (controlador, servicio, repositorio) y su correspondiente vista o sección en el frontend, favoreciendo que la incorporación futura de nuevas actividades (torneos, olimpiadas) se resuelva agregando módulos nuevos sin modificar los existentes.

2. Requisitos

Los requisitos se obtuvieron a partir del relevamiento del proceso actual de la Coordinación de Talleres Deportivos, descrito en la primera entrega, y de los objetivos específicos allí planteados.

2.1. Requisitos funcionales

Código	Descripción	Actor principal
RF-01	Consultar la oferta de talleres, disciplinas, horarios, modalidades y profesores desde el portal público.	Participante
RF-02	Realizar una preinscripción online a un taller desde el portal público.	Participante
RF-03	Revisar, aprobar o rechazar las preinscripciones recibidas.	Administrativo
RF-04	Registrar y actualizar los datos personales y la fotografía de cada participante.	Administrativo
RF-05	Registrar la documentación requerida (constancia de alumno, entre otra), con fecha de presentación y, cuando corresponda, de vencimiento.	Administrativo
RF-06	Registrar el pago del seguro anual y su período de vigencia.	Administrativo
RF-07	Registrar el apto médico y controlar su vencimiento (vigencia de un año).	Administrativo
RF-08	Determinar automáticamente el estado de habilitación del participante en función de la documentación, el seguro y el apto médico.	Sistema
RF-09	Generar alertas ante documentación pendiente o vencida (por ejemplo, apto médico próximo a vencer).	Sistema
RF-10	Identificar al participante en el control de ingreso mediante código QR o número de documento.	Responsable de ingreso
RF-11	Verificar el estado de habilitación del participante antes de registrar su asistencia.	Sistema
RF-12	Registrar la asistencia de los participantes a cada taller.	Responsable de ingreso

Código	Descripción	Actor principal
RF-13	Administrar disciplinas, talleres, horarios, modalidades y período de vigencia de la oferta.	Administrativo / Coordinador
RF-14	Administrar profesores y ayudantes, y asociarlos a los talleres correspondientes.	Administrativo
RF-15	Publicar noticias, novedades y avisos institucionales visibles en el portal público.	Administrativo / Coordinador
RF-16	Consultar información de gestión: participantes por taller, disciplina, facultad, sexo, evolución de inscripciones, asistencia, documentación pendiente y aptos médicos próximos a vencer.	Coordinador / Autoridad institucional
RF-17	Gestionar usuarios internos y asignar roles y permisos diferenciados.	Administrador del sistema
RF-18	Restringir el acceso a la información personal y a los datos vinculados con la salud según el rol del usuario.	Sistema

2.2. Requisitos no funcionales

Código	Descripción
RNF-01	Usabilidad: la interfaz de control de ingreso debe permitir una verificación rápida, de pocos segundos por participante.
RNF-02	Accesibilidad: el portal público debe ser utilizable principalmente desde dispositivos móviles.
RNF-03	Seguridad: el acceso al sistema interno requiere autenticación y autorización basada en roles (JWT).
RNF-04	Disponibilidad: al menos uno de los componentes principales (frontend o backend) debe estar desplegado y accesible en línea.
RNF-05	Escalabilidad acotada: el sistema debe dimensionarse para el volumen real de la Coordinación, sin requerir arquitecturas de alta concurrencia.
RNF-06	Mantenibilidad: el sistema debe organizarse en módulos independientes para facilitar su evolución futura (torneos, olimpiadas).
RNF-07	Integridad de datos: la base de datos debe garantizar integridad referencial y transaccional entre las entidades principales.
RNF-08	Tolerancia parcial a fallas de conectividad: la arquitectura debe contemplar, a futuro, almacenamiento local para el control de ingreso, sin ser condición indispensable del MVP.
RNF-09	Rendimiento: la verificación de habilitación durante el control de ingreso debe resolverse en tiempo cercano al real.

3. Reglas de negocio

Las reglas de negocio formalizan las condiciones y restricciones identificadas durante el relevamiento del proceso actual, y son las que el sistema deberá validar automáticamente para aportar el valor diferencial descrito en la primera entrega.

Código	Regla de negocio	Origen (1.ª entrega)
RN-01	El seguro anual es un requisito excluyente para participar de los talleres.	Módulo 1, punto 1
RN-02	El seguro anual se abona una sola vez por período y habilita a participar de una o más disciplinas mientras esté vigente.	Módulo 1, punto 1
RN-03	La constancia de alumno es un requisito excluyente para la inscripción.	Módulo 1, punto 1
RN-04	El apto médico tiene una vigencia de un año; vencido ese plazo, el participante pierde la habilitación hasta renovarlo.	Módulo 1, punto 1

Código	Regla de negocio	Origen (1.ª entrega)
RN-05	Un participante solo se considera habilitado si cumple simultáneamente: documentación completa, seguro vigente y apto médico vigente.	Módulo 2, punto 5
RN-06	El sistema debe verificar el estado de habilitación antes de registrar la asistencia de un participante.	Módulo 1, punto 1
RN-07	La identificación del participante en el control de ingreso puede realizarse mediante código QR o número de documento.	Módulo 1, punto 1
RN-08	Un taller pertenece a una disciplina y se define por modalidad (femenina, masculina o mixta), la cual puede modificarse según la oferta de cada período.	Módulo 1, punto 1
RN-09	Un profesor puede estar a cargo de uno o varios talleres; un taller puede contar con ayudantes con permisos restringidos según autorización.	Módulo 3, punto 7
RN-10	La administración debe informar a la productora de seguros el listado de nuevas altas de participantes asegurados.	Módulo 1, punto 1
RN-11	El acceso a la información personal y, en especial, a la vinculada con la salud, debe restringirse según el rol y la necesidad operativa del usuario.	Módulo 3, punto 7
RN-12	Las autoridades institucionales acceden a información agregada/estadística, sin necesidad de acceso a datos personales de los participantes.	Módulo 3, punto 7

4. Diagramas

A continuación se presentan el diagrama de casos de uso, el diagrama de flujo del proceso integrado y el modelo entidad-relación de la base de datos. Estos diagramas traducen visualmente los requisitos y las reglas de negocio definidos en las secciones anteriores.

4.1. Diagrama de casos de uso

El diagrama agrupa los casos de uso según el actor que los inicia, distinguiendo entre los actores del portal público (participante, responsable de ingreso, profesor y ayudante) y los del sistema interno (administrativo, coordinador, administrador del sistema y autoridad institucional).

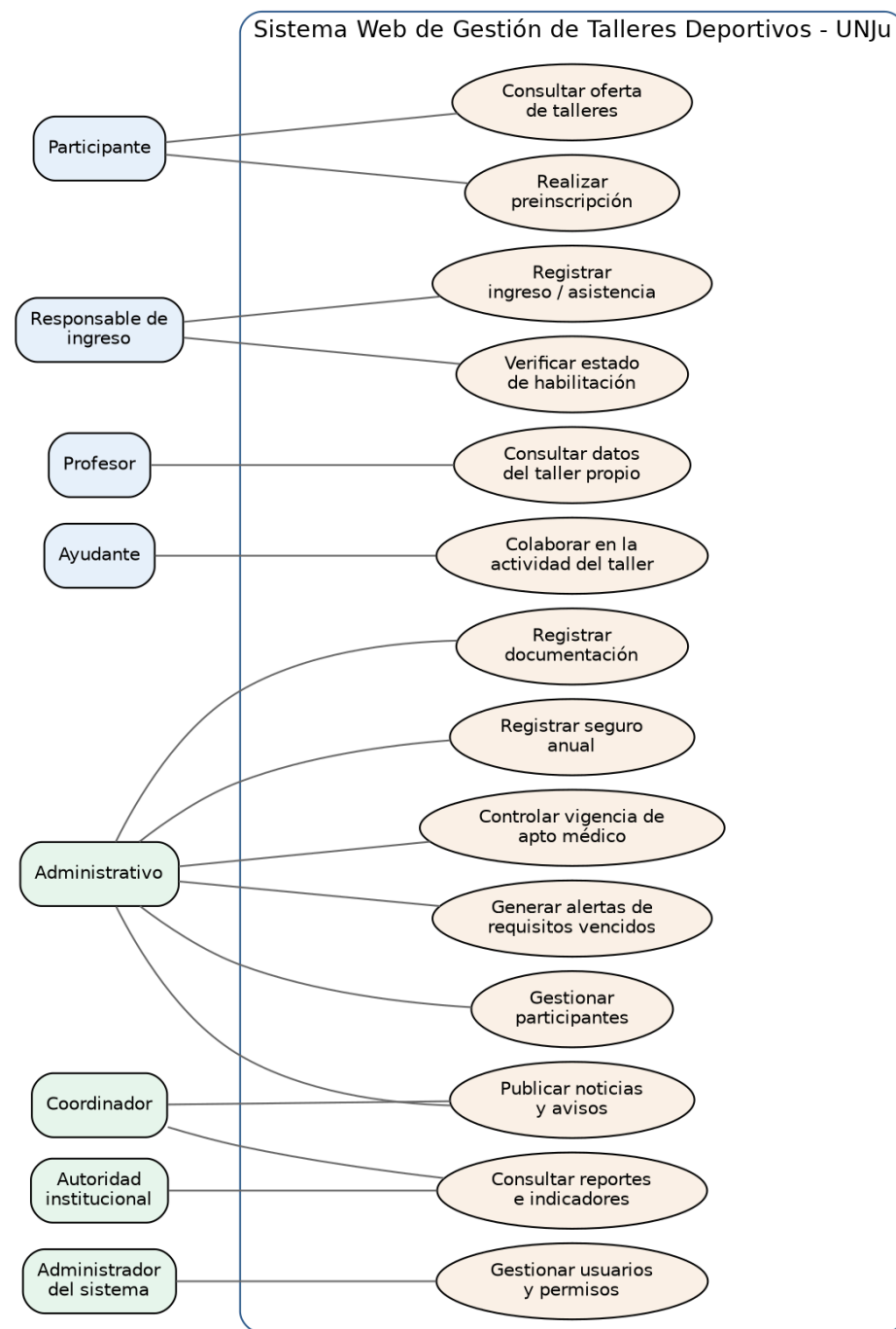
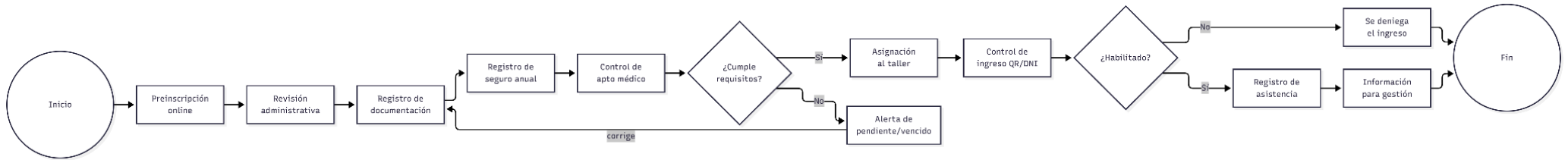


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema.

4.2. Diagrama de flujo del proceso integrado

El diagrama representa el flujo propuesto de principio a fin: preinscripción, revisión administrativa, registro de requisitos, seguro, apto médico, determinación de habilitación, asignación al taller, control de ingreso, asistencia y disponibilidad de información para la gestión.



Codigo Mermaid : flowchart LR

Inicio((Inicio)) --> A[Preinscripción
online]

A --> B[Revisión
administrativa]

B --> C[Registro de
documentación]

C --> D[Registro de
seguro anual]

D --> E[Control de
apto médico]

E --> F{¿Cumple
requisitos?}

F -- Sí --> G[Asignación
al taller]

F -- No --> H[Alerta de
pendiente/vencido]

H -- corrige --> C

G --> I[Control de
ingreso QR/DNI]

I --> J{¿Habilitado?}

J -- No --> K[Se deniega
el ingreso]

J -- Sí --> L[Registro de
asistencia]

K --> Fin((Fin))

L --> M[Información
para gestión]

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso integrado (preinscripción → asistencia → información de gestión).

4.3. Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación agrupa las entidades en cuatro grandes bloques: gestión de participantes y sus requisitos (Documentación, Seguro, Apto Médico, Alerta), gestión de la oferta (Disciplina, Taller, Profesor, Ayudante), gestión de la participación (Preinscripción, Inscripción, Asistencia) y administración del sistema (Rol, UsuarioSistema, Noticia). Por razones de legibilidad, el diagrama muestra únicamente las claves primarias y foráneas de cada entidad; el detalle completo de atributos se presenta en el diccionario de datos (sección 5.2).

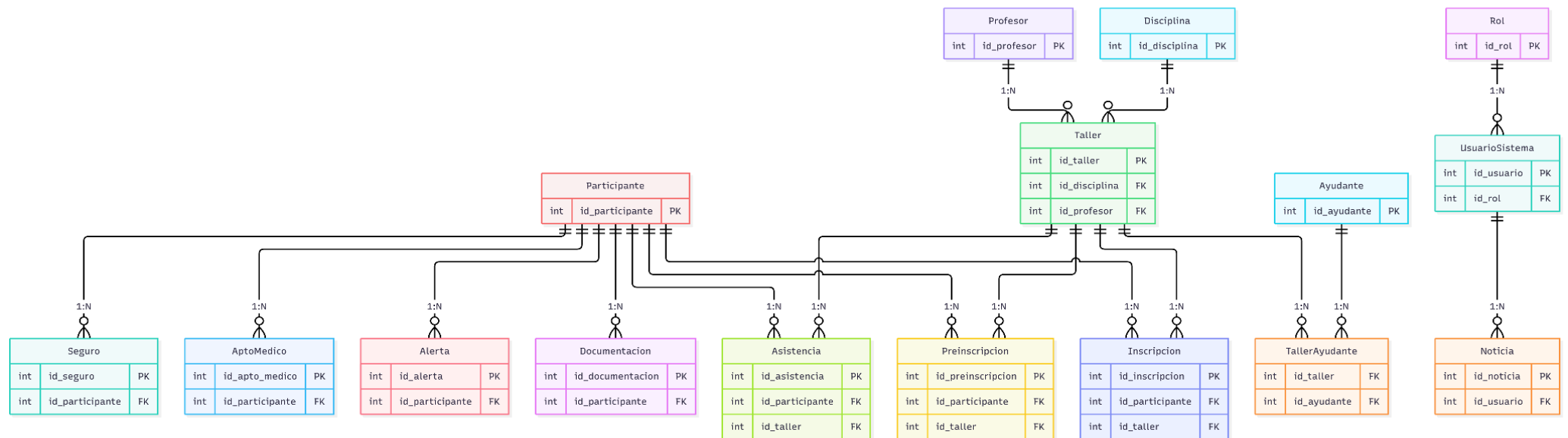


Figura 3. Modelo entidad-relación de la base de datos.

Codigo Mermaid : Diagrama UML

erDiagram

Rol ||--o{ UsuarioSistema : "1:N"

UsuarioSistema ||--o{ Noticia : "1:N"

Disciplina ||--o{ Taller : "1:N"

Profesor ||--o{ Taller : "1:N"

Participante ||--o{ Preinscripcion : "1:N"

Participante ||--o{ Inscripcion : "1:N"

Participante ||--o{ Asistencia : "1:N"

Participante ||--o{ AptoMedico : "1:N"

Participante ||--o{ Alerta : "1:N"

Participante ||--o{ Documentacion : "1:N"

Participante ||--o{ Seguro : "1:N"

Taller ||--o{ Asistencia : "1:N"

Taller ||--o{ Inscripcion : "1:N"

Taller ||--o{ Preinscripcion : "1:N"

Taller ||--o{ TallerAyudante : "1:N"

Ayudante ||--o{ TallerAyudante : "1:N"

```
Rol {  
    int id_rol PK  
}
```

```
UsuarioSistema {  
    int id_usuario PK  
    int id_rol FK  
}
```

```
Noticia {  
    int id_noticia PK  
    int id_usuario FK  
}
```

```
Disciplina {  
    int id_disciplina PK  
}
```

```
Profesor {  
    int id_profesor PK  
}
```

```
Taller {  
    int id_taller PK  
    int id_disciplina FK  
    int id_profesor FK  
}
```

```
Participante {  
    int id_participante PK  
}
```

```
Ayudante {  
    int id_ayudante PK  
}
```

```
TallerAyudante {  
    int id_taller FK  
    int id_ayudante FK  
}
```

```

Asistencia {
    int id_asistencia PK
    int id_participante FK
    int id_taller FK
}

Inscripcion {
    int id_inscripcion PK
    int id_participante FK
    int id_taller FK
}

Preinscripcion {
    int id_preinscripcion PK
    int id_participante FK
    int id_taller FK
}

AptoMedico {
    int id_apto_medico PK
    int id_participante FK
}

Alerta {
    int id_alerta PK
    int id_participante FK
}

Documentacion {
    int id_documentacion PK
    int id_participante FK
}

Seguro {
    int id_seguro PK
    int id_participante FK
}

```

5. Diseño de la base de datos

5.1. Motor y criterios generales

Tal como justificamos en la primera entrega, usamos PostgreSQL como motor relacional. El modelo maneja relaciones clave entre entidades (participantes, talleres, documentación, seguros y asistencias) que exigen un control estricto de integridad transaccional.

Para la estructura técnica, fijamos claves primarias autoincrementales de tipo BIGINT en casi todas las tablas, dejando una clave compuesta basada en claves foráneas únicamente para la tabla intermedia **TallerAyudante**. Finalmente, la auditoría de registros se gestiona mediante campos TIMESTAMP con zona horaria (**fecha_alta**, **fecha_generada**, entre otros).

5.2. Diccionario de datos

A continuación se detalla, entidad por entidad, la estructura de campos propuesta para el modelo de datos.

Participante

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_participante	BIGINT	PK, autoincremental	Identificador único del participante
dni	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Documento de identidad
nombre / apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre y apellido del participante
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento
sexo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Utilizado para reportes y para la modalidad del taller
facultad	VARCHAR(100)	NULL	Facultad de pertenencia, cuando aplica
email / telefono	VARCHAR(150) / VARCHAR(30)	email NOT NULL	Datos de contacto
foto_url	VARCHAR(255)	NULL	Ruta o URL de la fotografía del participante
estado_habilitacion	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE'	Estado calculado por el sistema: HABILITADO / NO_HABILITADO / PENDIENTE
fecha_alta	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha de alta del registro

Documentacion

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_documentacion	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante al que pertenece el documento
tipo_documento	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ej.: constancia de alumno, DNI
archivo_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ruta del archivo digitalizado
fecha_presentacion	DATE	NOT NULL	Fecha en que se presentó el documento
fecha_vencimiento	DATE	NULL	Aplica solo a documentos con vigencia definida
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'VIGENTE'	VIGENTE / VENCIDO / PENDIENTE

Seguro

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_seguro	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante asegurado
numero_poliza	VARCHAR(50)	NULL	Número de póliza asignado por la productora
fecha_pago	DATE	NOT NULL	Fecha en que se abonó el seguro
vigencia_desde / vigencia_hasta	DATE	NOT NULL	Período de vigencia anual del seguro
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'VIGENTE'	VIGENTE / VENCIDO

AptoMedico

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_apto_medico	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante al que corresponde
fecha_emision	DATE	NOT NULL	Fecha de emisión del apto médico
fecha_vencimiento	DATE	NOT NULL	Vigencia de un año desde la emisión
archivo_url	VARCHAR(255)	NULL	Ruta del archivo digitalizado
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'VIGENTE'	VIGENTE / VENCIDO

Disciplina

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_disciplina	BIGINT	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Ej.: handball, vóley, fútbol, básquet
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción opcional de la disciplina

Taller

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_taller	BIGINT	PK	Identificador único
id_disciplina	BIGINT	FK → Disciplina, NOT NULL	Disciplina a la que pertenece el taller
id_profesor	BIGINT	FK → Profesor, NOT NULL	Profesor a cargo del taller
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del taller
modalidad	VARCHAR(20)	NOT NULL	Femenina / masculina / mixta
horario	VARCHAR(100)	NOT NULL	Días y horario en que se dicta
cupos_maximo	INTEGER	NULL	Cupo máximo de participantes
periodo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Período de vigencia de la oferta (ej. 2026-2C)

Profesor

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_profesor	BIGINT	PK	Identificador único
dni	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Documento de identidad
nombre / apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre y apellido del profesor
email / telefono	VARCHAR(150) / VARCHAR(30)	NULL	Datos de contacto

Ayudante

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_ayudante	BIGINT	PK	Identificador único
dni	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Documento de identidad
nombre / apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre y apellido del ayudante
permisos	VARCHAR(100)	NULL	Nivel de autorización otorgado

TallerAyudante (tabla intermedia)

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_taller	BIGINT	FK → Taller, PK compuesta	Taller en el que colabora el ayudante
id_ayudante	BIGINT	FK → Ayudante, PK compuesta	Ayudante que colabora en el taller

Preinscripcion

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_preinscripcion	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante que se preinscribe
id_taller	BIGINT	FK → Taller, NOT NULL	Taller al que se preinscribe
fecha_solicitud	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de la solicitud
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE'	PENDIENTE / APROBADA / RECHAZADA

Inscripcion

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_inscripcion	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante inscripto
id_taller	BIGINT	FK → Taller, NOT NULL	Taller en el que queda inscripto
fecha_inscripcion	DATE	NOT NULL	Fecha en que se concreta la inscripción
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVA'	ACTIVA / BAJA

Asistencia

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_asistencia	BIGINT	PK	Identificador único

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante que registra el ingreso
id_taller	BIGINT	FK → Taller, NOT NULL	Taller al que asiste
fecha / hora_ingreso	DATE / TIME	NOT NULL	Momento del registro de ingreso
metodo_verificacion	VARCHAR(10)	NOT NULL	QR / DNI
resultado_habilitacion	VARCHAR(20)	NOT NULL	HABILITADO / RECHAZADO, según verificación previa

Alerta

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_alerta	BIGINT	PK	Identificador único
id_participante	BIGINT	FK → Participante, NOT NULL	Participante al que refiere la alerta
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	DOCUMENTACION_VENCIDA / APTO_MEDICO_POR_VENCER / SEGURO_VENCIDO
mensaje	VARCHAR(255)	NOT NULL	Descripción de la alerta
fecha_generada	TIMESTAMP	NOT NULL	Momento en que se generó la alerta
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVA'	ACTIVA / RESUELTA

Rol

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_rol	BIGINT	PK	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Ej.: ADMINISTRATIVO, COORDINADOR, ADMIN_SISTEMA
descripcion	VARCHAR(255)	NULL	Descripción del rol y sus alcances

UsuarioSistema

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_usuario	BIGINT	PK	Identificador único
id_rol	BIGINT	FK → Rol, NOT NULL	Rol asignado al usuario interno
nombre_usuario	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Usuario de acceso al sistema
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña almacenada con hash
nombre / apellido	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre y apellido del usuario interno
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVO'	ACTIVO / INACTIVO

Noticia

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_noticia	BIGINT	PK	Identificador único
id_usuario	BIGINT	FK → UsuarioSistema, NOT NULL	Usuario que publica la noticia
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Título de la publicación
contenido	TEXT	NOT NULL	Contenido de la noticia, novedad o aviso
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	NOTICIA / NOVEDAD / AVISO
fecha_publicacion	TIMESTAMP	NOT NULL	Fecha y hora de publicación

5.3. Relaciones y cardinalidades

Entidad A	Cardinalidad	Entidad B	Descripción
Participante	1:N	Documentacion	Un participante puede tener varios documentos registrados
Participante	1:N	Seguro	Un participante puede tener varios registros de seguro (histórico anual)
Participante	1:N	AptoMedico	Un participante puede tener varios aptos médicos (histórico anual)
Participante	1:N	Alerta	Un participante puede tener varias alertas generadas
Participante	1:N	Preinscripcion	Un participante puede preinscribirse en varios talleres
Participante	1:N	Inscripcion	Un participante puede inscribirse en varios talleres
Participante	1:N	Asistencia	Un participante puede registrar asistencia en varias oportunidades
Disciplina	1:N	Taller	Una disciplina agrupa varios talleres
Profesor	1:N	Taller	Un profesor puede estar a cargo de varios talleres
Taller	1:N	Preinscripcion / Inscripcion / Asistencia	Un taller puede tener varias preinscripciones, inscripciones y registros de asistencia
Taller	N:M	Ayudante (vía TallerAyudante)	Un taller puede contar con varios ayudantes y un ayudante puede colaborar en varios talleres
Rol	1:N	UsuarioSistema	Un rol puede ser asignado a varios usuarios internos
UsuarioSistema	1:N	Noticia	Un usuario interno puede publicar varias noticias, novedades o avisos

5.4. Normalización

El modelo fue diseñado directamente en Tercera Forma Normal (3FN):

- 1FN: todos los atributos son atómicos (por ejemplo, nombre y apellido se separan en columnas distintas; no existen listas ni valores repetidos dentro de un mismo campo).
- 2FN: todas las tablas utilizan clave primaria simple (autoincremental), salvo la tabla intermedia TallerAyudante, cuya clave compuesta no tiene atributos adicionales dependientes de una parte de la clave.
- 3FN: no existen dependencias transitivas; los datos de profesor, disciplina o rol se almacenan una sola vez y se referencian mediante clave foránea desde Taller o UsuarioSistema, en lugar de repetirse.

Como excepción intencional, el campo estado_habilitacion de Participante es un dato derivado (se puede recalcular a partir de Documentacion, Seguro y AptoMedico). Se decide mantenerlo como columna propia, y no solo como cálculo en tiempo real, porque el control de ingreso (RF-10, RF-11) requiere una respuesta rápida (RNF-09) y este campo evita recalcular el estado en cada verificación. Esta desnormalización se documenta explícitamente y deberá actualizarse mediante triggers o lógica de aplicación cada vez que cambie alguno de los registros que lo determinan.

6. Trazabilidad

La siguiente tabla vincula los principales requisitos funcionales con las reglas de negocio que los originan y con las entidades del modelo de datos que los soportan, a fin de facilitar el seguimiento durante el desarrollo (Etapa 3).

Requisito(s)	Regla(s) de negocio	Entidad(es) principal(es)
RF-02	RN-01, RN-02, RN-03	Participante, Preinscripcion, Documentacion, Seguro
RF-06	RN-01, RN-02, RN-10	Seguro
RF-07	RN-04	AptoMedico
RF-08	RN-05	Participante, Documentacion, Seguro, AptoMedico
RF-09	RN-04, RN-05	Alerta
RF-10, RF-11	RN-06, RN-07	Participante, Asistencia
RF-13, RF-14	RN-08, RN-09	Taller, Disciplina, Profesor, Ayudante, TallerAyudante
RF-16	RN-12	Participante, Taller, Inscripción, Asistencia
RF-17, RF-18	RN-11	Rol, UsuarioSistema

7. Cierre de la etapa de diseño

Con la definición de los requisitos, la formalización de las reglas de negocio, los diagramas de casos de uso y de flujo, y la estructura de la base de datos junto a su diccionario, damos por concluida la etapa de documentación (Etapa 2, del 31/08 al 27/09).

Teniendo este trabajo como punto de partida, en la Etapa 3 (a iniciar el 28/09) avanzaremos con el desarrollo. Implementaremos el backend utilizando Java con Spring Boot sobre la base de datos PostgreSQL diseñada, y el frontend con React y TypeScript, respetando la arquitectura planteada en la primera entrega.